

选择

1. **B**

解析：高速缓存是介于寄存器和主存储器之间的独立存储器，不是主存中的区域；磁盘缓存是主存中用于暂存磁盘数据的区域。

书本位置：P130 4.1.2, 4.1.3

2. **C**

解析：程序运行前的步骤包括编译、汇编、链接和装入。汇编是将汇编语言转换为机器码，不是运行前的独立步骤，而是编译过程的一部分。

书本位置：P132 4.2

3. **D**

解析：动态链接（装入时和运行时）也需要修改模块相对地址和变换外部调用符号，静态链接并非唯一需要此操作的方式。

书本位置：P134 4.2.2 1, 2, 3

4. **B**

解析：程序装入方式包括绝对装入、可重定位装入和动态运行时装入，相对装入方式不存在。

书本位置：P132 4.2.1

5. **C**

解析：静态重定位后，程序地址固定，无法进行内存紧凑操作；动态重定位支持内存紧凑。

书本位置：P132 4.2.1

6. **D**

解析：可变分区分配方式根据进程需要分配内存，但仍存在内部碎片（如分配后未完全使用的部分）。

书本位置：P135 4.3, 4.3.1, 4.3.2 1

7. **B, C**

解析：

– B：循环首次适应算法从上次分配的空闲分区开始查找，而非表首，减少低地址段碎片，但可能导致缺乏大空闲区。

– C：最佳适应算法选择最小可分配分区，易产生小碎片，效率并非最高。

书本位置：P140 4.3.4

8. **D**

解析：对换时优先选择优先级低或驻留时间长的进程换出，而非最大进程。

书本位置：P145 4.4.1 1, 2; P146 4.4.2 1; P147 4.4.3 2

9. **A**

解析：动态分区分配是连续分配方式；分页、分段、段页式是离散分配方式。

****书本位置**:** P148 4.5

10. ****D****

****解析**:** 分页方式消除外部碎片，但存在内部碎片（页面未完全使用）。

****书本位置**:** P148 4.5.3

12. ****C****

****解析**:** 偏移量=2170%1024=122，物理地址=块号×1024+偏移量=5×1024+122=5242。

****书本位置**:** P148

13. ****D****

****解析**:** 页号=8570÷1024=8，页表长度为8（页号0到7），8≥页表长度，地址A非法。

****书本位置**:** P148

14. ****C****

****解析**:** 设置快表时，若快表未命中，需访问页表（内存）并更新快表，可能访问内存2次，而非总是1次。

****书本位置**:** P151 4.5.3

15. ****A****

****解析**:**

– 快表命中: $v+t$

– 快表未命中: v （快表）+ t （页表）+ v （更新快表）+ t （访问内存）= $2v+2t$

– 地址溢出: 不访问内存和快表

$2t$ 不可行。

****书本位置**:** P151 4.5.3

16. ****E****

****解析**:** 分段便于编程、共享、保护和动态增长，但内存分配复杂，易产生外部碎片；分页更适合内存分配和利用率提高。

****书本位置**:** P155 4.6

17. ****D****

****解析**:** 分页存在内部碎片，未完全消除碎片；分段满足逻辑需求但易产生外部碎片。

****书本位置**:** P158 4.6.2 4

18. ****E****

****解析**:** 段页式是离散分配方式，结合分页和分段特点。

****书本位置**:** P160 4.6.4 1

19. ****D****
****解析****: 常规存储器特征为一次性(程序一次性装入)和驻留性(程序常驻内存)。
****书本位置****: P164 5.1.1 1
20. ****C****
****解析****: 虚拟存储器特征为多次性(分次装入)、对换性(换入换出)、虚拟性(逻辑扩容)。
****书本位置****: P166 5.1.2 2
21. ****B****
****解析****: 时间局限性指指令近期被执行后可能再次执行;空间局限性指访问某单元后可能访问附近单元。B 描述错误。
****书本位置****: P165 5.1.1 2
22. ****D****
****解析****: 虚拟存储器运行速度接近内存,成本接近外存。
****书本位置****: P166 5.1.2 1
23. ****C****
****解析****: 虚拟存储器实现方法为请求分页和请求分段,支持动态调入。
****书本位置****: P167 5.1.3 1, 2
24. ****D****
****解析****: 修改位标识页面调入内存后是否被修改,而非“最近一段时间”。
****书本位置****: P168 5.2.1 1
26. ****B****
****解析****: 固定分配全局置换不常用,易导致分配不均;其他组合(如固定局部、可变局部/全局)更合理。
****书本位置****: P172 5.2.2 2
27. ****D****
****解析****: 物理块分配算法包括平均分配、按比例分配、考虑优先权分配;随机分配非标准算法。
****书本位置****: P172 5.2.2 3
28. ****D****
****解析****: 页面置换需按置换算法选择页面,而非优先选择已修改页面(可能增加写盘开销)。
****书本位置****: P172 5.2.3 1, 2; P173 3
29. ****A****
****解析****: 页面过小导致页表过长、缺页率升高;页面过大降低缺页率但增加内部碎片。

****书本位置**:** P174 5.2.3 4

30. ****D****

****解析**:** OPT 算法选择未来最晚访问的页面置换。序列 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 3 块, 缺页次数为 7 (模拟计算)。

****书本位置**:** P174 5.3.1 1

31. ****C****

****解析**:** FIFO 算法按进入顺序置换, 序列同上, 置换次数为 6 (每次新页面调入且无空块时置换)。

****书本位置**:** P174 5.3.1 2

32. ****D****

****解析**:** LRU 算法置换最久未使用的页面, 序列同上, 缺页次数为 10, 缺页率=10/12 $\approx 83\%$ 。

****书本位置**:** P174 5.3.2 1

33. ****B****

****解析**:** 简单 clock 算法选择访问位为 0 的页面, 第二页面 (0) 被淘汰。

****书本位置**:** P178 5.3.3 1

34. ****D****

****解析**:** 改进型 clock 算法优先选 (0, 0), 第四页面 (0, 0) 被淘汰。

****书本位置**:** P178 5.3.3 2

35. ****C****

****解析**:** 页面不在内存: 访问快表(v)+访问页表(t)+更新快表(v)+访问数据(t)+缺页处理(w)= $2t+2v+w$ 。

****书本位置**:** P181 5.3.5

36. ****D****

****解析**:** 进程大小不直接影响页面换进换出; 置换算法、读写频率等是主要因素。

****书本位置**:** P180 5.3.4 1

37. ****C****

****解析**:** 抖动由并发进程过多、物理块不足、缺页率高引起; 工作集窗口尺寸无关。

****书本位置**:** P182 5.4.1 2

38. ****D****

****解析**:** 窗口尺寸过大, 缺页率改善不明显, 资源浪费。

****书本位置**:** P183 5.4.2

39. ****A****

****解析****: 预防抖动应采用局部置换策略, 全局置换易加剧抖动。

****书本位置****: P184 5.4.3

40. ****B****

****解析****: 段内偏移量大于段长 (而非段表长度) 时产生越界中断。

****书本位置****: P185 5.5.1 2; P188 5.2.2 3 1

41. ****D****

****解析****: 好的调度算法避免抖动 (频繁页面换进换出导致 CPU 效率低下)。

42. ****A****

****解析****: 分区分配使用界地址寄存器, 检查地址越界, 触发中断保护。

43. ****C****

****解析****: 地址 32 位, 段号 12 位, 段内偏移量 20 位, 最大段长= 2^{20} 字节。

44. ****B****

****解析****: 虚拟存储基于非连续分配 (如分页、分段), 容量受内外存和地址位数限制。

45. ****A****

****解析****: OPT 缺页率最低 (10 次), 其他算法缺页次数应 ≥ 10 。FCFS (FIFO) 15 次可信, LFU (9 次)、FIFO (6 次)、LRU (8 次) 不可行。

46. ****A****

****解析****: 覆盖与交换技术通过程序段共享和进程换进换出节省主存空间。

47. ****C****

****解析****: 虚拟存储器大小受外存容量和 CPU 地址位数限制, 而非仅内存或程序大小。

48. ****C****

****解析****: 缺页中断发生时, 需将所需页面装入内存, 可能伴随页面置换, 但首要操作是装入一页。

49. ****C****

****解析****: 页面不在页表中导致缺页中断, 属于指令执行异常, 归为指令异常中断。

50. ****D****

****解析****: 重定位是将逻辑地址转换为物理地址的过程, 发生在程序装入或运行时。

51. ****C****

****解析****：内存碎片指分配后无法使用的存储区，如内部碎片（分配但未用完）或外部碎片（分散小块）。

52. ****C****

****解析****：页式虚拟存储允许作业分页装入非连续区域，支持缺页中断和页面置换。

53. ****B****

****解析****：TLB（快表）缓存页表项，减少内存访问次数，提高分页管理的数据访问速度。

54. ****B****

****解析****：32 位地址寻址，虚拟地址空间为 2^{32} 字节=4GB。

55. ****A****

****解析****：页大小 $1K=2^{10}$ 字节，16 位地址，页号占 6 位（16-10），最多 $2^{10}=1024$ 页。

56. ****B****

****解析****：逻辑地址（2，154），段号 2 对应段首址 480K，物理地址=480K+154。

57. ****D****

****解析****：FIFO 算法可能出现 Belady 异常，页面数增加时缺页次数可能增加或减少。

58. ****C****

****解析****：32 位地址，段号 8 位，段内偏移 24 位，最大段长= 2^{24} 字节。

59. ****A****

****解析****：逻辑地址 0（第 0 页），页大小 $4K=4096$ ，页表指物理地址 8192，物理地址=8192+0=8192。

60. ****A****

****解析****：抖动由页面频繁置换引起，置换算法不当（如 FIFO）是主要原因。

简单题

61. ****逻辑地址有效位：13 位，物理地址至少：15 位****

****解析****：

- 逻辑空间：8 页 $\times$ 1024 字节= 2^{13} 字节，逻辑地址需 13 位（ $2^{13}=8192$ ）。
- 物理空间：32 块 $\times$ 1024 字节= 2^{15} 字节，物理地址需 15 位（ $2^{15}=32768$ ）。

62. ****至少访问内存 3 次****

****解析****：在段页式存储管理中，获取数据需：

- 第 1 次访问段表，获取页表地址。

- 第 2 次访问页表，获取物理块号。
 - 第 3 次访问目标物理地址，获取数据。
- 快表未考虑，故每次均需完整访问。

63. ****逻辑地址 (2, 88): 178; 逻辑地址 (4, 100): 地址越界****

****解析**:**

- (2, 88): 段号 2, 基地址 90, 段长 $100 > 88$, 物理地址 $= 90 + 88 = 178$, 未越界。
- (4, 100): 段号 4, 基地址 1952, 段长 $96 < 100$, 偏移量超出段长, 产生越界中断。

64. ****页表数据项及作用**:**

- ****页号****: 标识逻辑页面，用于匹配逻辑地址的页号。
- ****物理块号****: 记录页面对应的内存物理块，用于地址转换。
- ****状态位****: 指示页面是否在内存（1 在，0 不在）。
- ****访问字段****: 记录页面最近是否被访问，用于置换算法（如 LRU）。
- ****修改位****: 标识页面是否被修改，决定置换时是否需写回外存。
- ****外存地址****: 记录页面在外存的位置，用于缺页时调入。

65.

页面置换图：

(1)LRU

页面	1	2	3	4	2	1	5	6	2	1	2	3	7	6	3	2	1	2	3	6
物理块1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
物理块2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
物理块3			3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
物理块4				4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
物理块5							5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7
缺页否	√	√	√	√			√	√				√	√							

缺页数：8

置换次数：3

淘汰页面：3, 4, 5

缺页率：8/20=40%

页面置换图：

(2) FIFO

页面	1	2	3	4	2	1	5	6	2	1	2	3	7	6	3	2	1	2	3	6
物理块1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
物理块2		2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
物理块3			3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
物理块4				4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
物理块5							5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7
缺页否	√	√	√	√			√	√		√	√	√	√							

缺页数：10

置换次数：5

淘汰页面：1, 2, 3, 4, 5

缺页率：10/20=50%

LRU:最近最少使用算法;FIFO:先进先出算法 缺页率：缺页数/总页数

66.

页号 = 有效地址÷每页字节数（页号=商，页内偏移量=余数）

块号：对应页号找表中的物理块号

块长：每页字节数

地址转换公式：物理地址 = 块号×块长+块内地址(页内偏移量)

357：357÷1024=0…357 页号=0 页内偏移量=357

357 所对应的物理地址：5*1024+357=5477

2456：2456÷1024=2…408 页号=2 页内偏移量=408

2456 所对应的物理地址：4*1024+408=4504

67.

因为页面大小=1k=2¹⁰, 所以低十位为页内偏移量, 剩下为页号

0x03B7=0000 0011 1011 0111(B) 页号: 000000(B)=0(D) 页号 0 对应块号 0x1C(H)=0001 1100(B) 物理地址=页内偏移量(低地址)物理块号(高地址), 0001 1100 “+” 11 1011 0111 = 0001 1100 11 1011 0111=0111 0011 1011 0111(B)=0X73B7

0x12A5=0001 0010 1010 0101(B) 页号: 000100(B)=4(D) 页号 4 不在内存, 产生缺页

0x1432=0001 0100 0011 0010(B) 页号: 000101(B)=5(D) 页号为 5, 产生地址越界, 出错

二进制: 0B-/(B)

八进制: 0O-/(O)

十六进制: 0x-/(H)

十进制: -(D)

68

** (1) 一页 1024 字节, 64 页, 最大 64KB; (2) 2318: 页 2, 偏移 270; 1024: 页 1, 偏移 0; 850: 页 0, 偏移 850**

解析:

- (1) 低 10 位页内地址, 页大小=2¹⁰=1024 字节; 高 6 位页号, 页数=2⁶=64; 最大空间=64×1024=64KB。

- (2) 页大小 1024, 页号=地址÷1024, 偏移=地址%1024:

- 2318: 页号=2318÷1024=2, 偏移=2318%1024=270。

- 1024: 页号=1024÷1024=1, 偏移=0。

- 850: 页号=850÷1024=0, 偏移=850。

69

(1)

由于页面大小为 4KB=2¹²KB, 故逻辑地址末尾 12 位表示页内偏移 W, 前 4 位表示页号 P。设访问内存时间为 t, 查找快表时间为 a, 处理 缺页中断的时间为 T。

由此, 题目可以解的:

2362H, P(页号)=2, 偏移地址=362。

1) 访问快表, 快表初始时空(10ns)

2) 访问页表 100ns, 此时题目中给出页号为 2 存在, 取得对应得页框号(物理块号); 并且将页号 2 同步更新到快表中。

3) 通过 物理地址=页内偏移地址+页面大小*物理块号, 得到物理地址, 再次访问内存(主存), 取得这个地址, 花费 100ns。

总时间=10ns+100ns+100ns=210ns

PS: 页表是常驻内存的, 所以第二步是花费的 100ns。

1565H, P=1, 偏移地址=565

- 1) 访问快表为空, 10ns. (此时快表中只有刚刚更新的页号为 2 的页面)
- 2) 访问页表, 页表中也没有, 因为有效位为 0 (100ns)
- 3) 产生缺页中断 10^8 ns, 此时, 页表和快表都将更新新调入的页号为 1 的页面
- 4) 再次优先访问快表 (这里没有先访问页表的原因就是第三步加粗), 花费 10ns
- 5) 合成物理地址, 访问主存中取得这个地址 (100ns)

总时间=10ns+100ns+ 10^8 ns+10ns+100ns=100000220ns

25A5H, P=2, 偏移地址=5A5

- 1) 访问快表, 快表中有页号为 2 的记录 (10ns)
- 2) 合成物理地址, 并访问主存取得它 (100ns)

总时间=10ns+100ns=110ns

(2)

2362H=0010 0011 0110 0010B 页号 =2 页内地址 =0011 0110 0010B=362H

页表项中有效位指示在该页在内存, 根据该页对应的页框号形成物理地址: 254362H

1565H=0001 0101 0110 0101B 页号 =1 页内地址 = 0101 0110 0101B=565H

因为页 1 不在内存中发生缺页, 根据 LRU 置换算法, 将页 0 换出页 1 换入, 所以页 1 对应页框号为 101H, 所以物理地址: 101565H

25A5H=0010 0101 1010 0101B 页号= 2 页内地址 = 0101 1010 0101B=5A5H

页表项中有效位指示在该页在内存, 根据该页对应的页框号形成物理地址: 2545A5H

70

(1) 因为页内地址 12 位, 所以页面大小 $2^{12}=4096=4k$

(2) 所以前四位为页号, 如题依次访问 5, 3, 4, 3, 7, 6, 4, 3, 7

(3) 驻留集为 4, 所以有 4 个物理块

LRU

页面	5	3	4	3	7	6	4	3	7
物理块 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
物理块 2	5	5	5	5	5	6	6	6	6
物理块 3			4	4	4	4	4	4	4

页面	5	3	4	3	7	6	4	3	7
物理块 4					7	7	7	7	7
缺页否	√		√		√	√			

发生中断缺页的页是 5，4，7，6，共 4 次缺页

(4) $5E5F:1+10+1000+1+10=1022ns$

查询快表 1ns，访问页表 10ns，页面中没有 5，发生缺页 1000ns，再次查询快表 1ns，访问页表 10ns 合成物理地址

$3E4F:1+10+10=21ns$

查询快表 1ns，访问页表 10ns，此时题目中给出页号为 3 存在，取得对应得页框号（物理块号）；并且将页号 3 同步更新到快表中。访问页表 10ns 合成物理地址

$3EA4:1+10=11ns$

查询快表 1ns，访问页表 10ns，页号为 3 存在，访问页表 10ns 合成物理地址

71

(1) 因为逻辑地址占 64 页所以页表项共 64；

系统物理内存为 2M 所以物理页帧号为 $2^{11}=11$ 位

(2) 平均时间 $0.85 \times 100 + 0.15 \times (100 + 100) = 85 + 30 = 115ns$ 。

当页表项在快表中时，查找时间忽略为 0——无法确定是否在快表中可以找到
增加快表之后，需要考虑 2 种情况

1. 访问时，可以直接在快表中访问到的
2. 访问时，在快表中找不到，需要在内存中访问，依次访问页表，和物理块——一共访问 2 次

所以综上所述：两种情况综合考虑

快表中命中率 85%

那剩余不能在快表中找到：15%

72

解：(1) 页号 = 逻辑地址 / 页的大小 = $2170 / 1024B = 2$ (2) 页内偏移量 = 逻辑地址 % 页的大小 = $2170 \% 1024B = 122$ (3) A 的物理地址 = 物理块号 * 页的大小 + 页内偏移量 = $5 \times 1024 + 122 = 5242$

73

解:已知段号 2 在内存的起始地址为 10000, 则 A 的物理地址=起始地址+偏移量
=10000+300=10300

74

页面走向	3	4	2	3	1	3	5	4	3	2	5	4
OPT 算法	3	3	3		3		3			2		
		4	4		4		4			4		
			2		1		5			5		
缺页情况	*	*	*		*		*			*		
结果	页面置换次数: 3 缺页次数: 6 缺页率: 50%											

页面走向	3	4	2	3	1	3	5	4	3	2	5	4
FIFO 算法	3	3	3		1	1	1	4		4		
		4	4		4	3	3	3		2		
			2		2	2	5	5		5		
缺页情况	*	*	*		*	*	*	*		*		
结果	页面置换次数: 5 缺页次数: 8 缺页率: 67%											

页面走向	3	4	2	3	1	3	5	4	3	2	5	4
LRU 算法	3	3	3		3		3	3		3	3	4
		4	4		1		1	4		4	5	5
			2		2		5	5		2	2	2
缺页情况	*	*	*		*		*	*		*	*	*
结果	页面置换次数: 6 缺页次数: 9 缺页率: 75%											

https://blog.csdn.net/weixin_44529350

75

参考答案: 页面: 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 页框: 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5

76

参考答案: 引用串: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5 替换的页面为: 5, 1, 3, 4, 5